PROFIBUS

Profibus, abreviação de **Process Field Bus**, é um protocolo de comunicação digital amplamente adotado na automação industrial, que interliga CLPs, sensores e outros dispositivos em uma única rede. Seu foco é a comunicação eficiente e em tempo real, o que facilita muito o controle de processos.

Ele se destaca pelo uso de uma topologia de barramento, onde todos os dispositivos se conectam a um cabo único. Isso simplifica a instalação e reduz o cabeamento necessário, promovendo um sistema eficiente e com menos pontos de falha.

Dividi-se em variantes específicas para diferentes aplicações:

- **Profibus DP (Decentralized Peripherals)**: Para comunicação rápida entre sistemas de controle e dispositivos periféricos, alcançando até 12 Mbps.
- **Profibus PA (Process Automation)**: Voltado para ambientes industriais de alto risco, com operação segura em áreas classificadas.
- **Profibus FMS (Fieldbus Message Specification)**: Variante para comunicação mais complexa e interativa entre dispositivos.

CARACTERÍSTICA	PROFIBUS DP (decentralized peripherals)	PROFIBUS PA (process automation)
Taxa de Transmissão	Até 12 Mbps	Até 31.25 kbps
Tipo de Comunicação	Mestre-Escravo	Mestre-Escravo
Distância Máxima	Até 1.200 metros (com repetidores)	Até 1.900 metros (com repetidores e baixa velocidade)
Norma Aplicável	EIC 61158-2	IEC 61158-2 e 61158-3
Vantagens	Alta velocidade e confiabilidade para controle de processos rápidos	Ideal para automação em áreas classificadas e monitoramento contínuo
Desvantagens	Não adequado para áreas perigosas	Taxa de transmissão limitada

Comunicação Profibus

- O Profibus utiliza uma transmissão mestre-escravo para comunicação rápida e eficiente entre dispositivos. Isso permite o envio de dados em intervalos regulares ou sob demanda, proporcionando flexibilidade no fluxo de informações.
- Neste caso, o Arduino Opta Wifi é uma excelente opção para ser utilizado como um Controlador Lógico Programável (CLP) em aplicações industriais. Com sua capacidade de conectar-se a redes sem fio e processar informações em tempo real, ele oferece flexibilidade e simplicidade na automação de processos.
-

Figura 7 – Arduino Opta WiFi: Micro CLP com recursos industriais

- Além disso, sua compatibilidade com diversos sensores e atuadores permite a integração fácil em sistemas existentes, tornando-o ideal para projetos que requerem monitoramento e controle eficientes. A combinação de sua interface amigável e recursos avançados torna o Arduino Opta Wifi uma escolha atraente para engenheiros e entusiastas da automação.

Fonte: https://www.makerhero.com/blog/o-que-e-profibus-funcionamento-e-aplicacoes-do-protocolo/?srsltid=AfmBOopXyPJONXyWxczEYXURojvP7lfq9qVEybDdU-g5jwNUmzhd_tcm

Profinet

O que é Profinet?

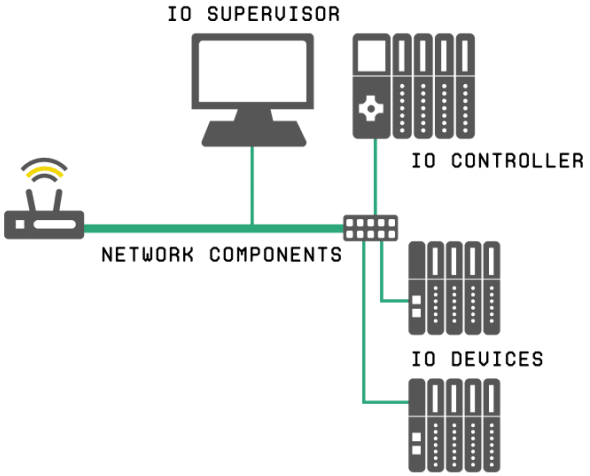
O Profinet (Process Field Net) é um protocolo de comunicação industrial baseado em Ethernet, ou seja, faz uso da Ethernet comum como canal de comunicação. Ele foi desenvolvido no fim da década de 1990 pela PROFIBUS & PROFINET International (https://www.profibus.com/), entidade responsável pelo desenvolvimento e padronização tanto do PROFIBUS quanto do PROFINET, que são tecnologias de comunicação industrial amplamente utilizadas em automação.

O Profinet Siemens, uma das implementações mais conhecidas e confiáveis desse protocolo, foi especialmente projetado para ser uma rede de comunicação industrial, usada para comunicar um Controlador Lógico Programável (CLP) e outros dispositivos industriais (sensores, atuadores, inversores, etc.) utilizados em linhas de produção industrial. Ele é padronizado segundo a norma IEC 61158, sendo compatível com redes Ethernet padrão (a mesma utilizada nos roteadores e switches para uso residencial e comercial), o que oferece grande interoperabilidade, uma vez que a comunicação Ethernet é muito disponível em indústrias.

Diferentemente de seu antecessor Profibus, que utiliza para comunicação uma rede RS-485, o Profinet aproveita a infraestrutura Ethernet pré-existente para oferecer maior largura de banda, velocidades superiores e integração direta via rede com sistemas supervisórios.

Como funciona o Profinet?

O funcionamento do protocolo Profinet baseia-se em uma arquitetura de comunicação onde há pelo menos um controlador (chamado de IO-Controller) e um ou mais dispositivos periféricos (chamados de IO-Devices) e um ou mais roteadores para suportar a rede Ethernet, conforme ilustra a figura 1.

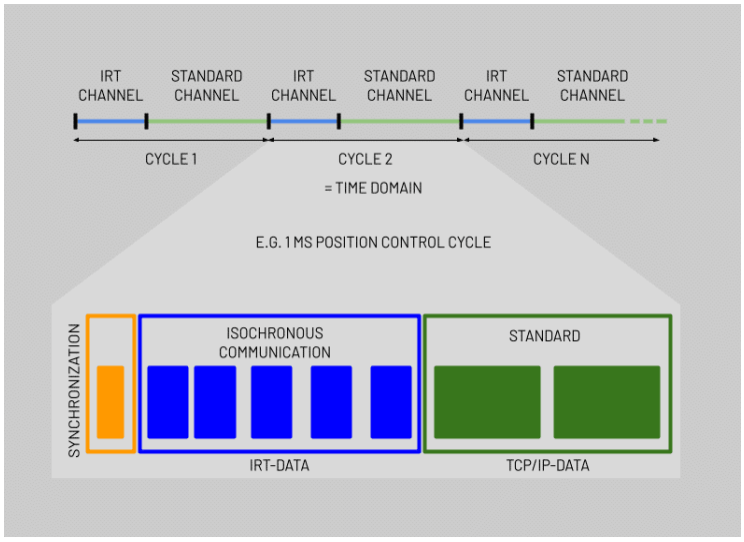


Em termos de topologia de rede, a comunicação Profinet pode ser linear (P2P), estrela ou em anel.

A comunicação ocorre por meio de pacotes de dados trafegados na Ethernet, que podem ser classificados em diferentes tipos dependendo do nível de tempo real exigido:

- **Profinet RT (Real-Time):** utiliza Ethernet padrão para comunicações com requisitos de tempo real moderado. É adequado para aplicações gerais de automação industrial.
- **Profinet IRT (Isochronous Real-Time):** aqui, são utilizados mecanismos específicos para garantir comunicação determinística e sincronizada, sendo adequada para comunicações onde não são tolerados atrasos significativos na recepção e envio de mensagens, como controle de motores industriais, por exemplo.

Ainda, independente da topologia utilizada na rede Profinet (linear, estrela ou anel), a comunicação é organizada em ciclos de comunicação, coordenados pelo(s) controlador(es). Nestes ciclos, um controlador faz a sincronia com a rede, envia comandos e recebe as respostas dos dispositivos cujo os dados foram solicitados. A figura 2 ilustra um exemplo de ciclo de comunicação do Profinet IRT.



Fontes: https://www.makerhero.com/blog/o-que-e-profinet/#:~:text=Aplica%C3%A7%C3%B5es%20do%20protocolo%20Profinet%20na%20ind%C3%BAstria%20Automa%C3%A7%C3%A3o,tais%20como%20ind%C3%BAstrias%20qu%C3%ADmicas%2C%20petroqu%C3%ADmicas%20e%20aliment%C3%ADcias.

Diferença de PROFIBUS para PROFINET

Resumidamente: Ambos sendo protocolos de rede, sua diferença é PROFIBUS usa comunicação serial em barramento, enquanto o PROFINET utiliza Ethernet industrial

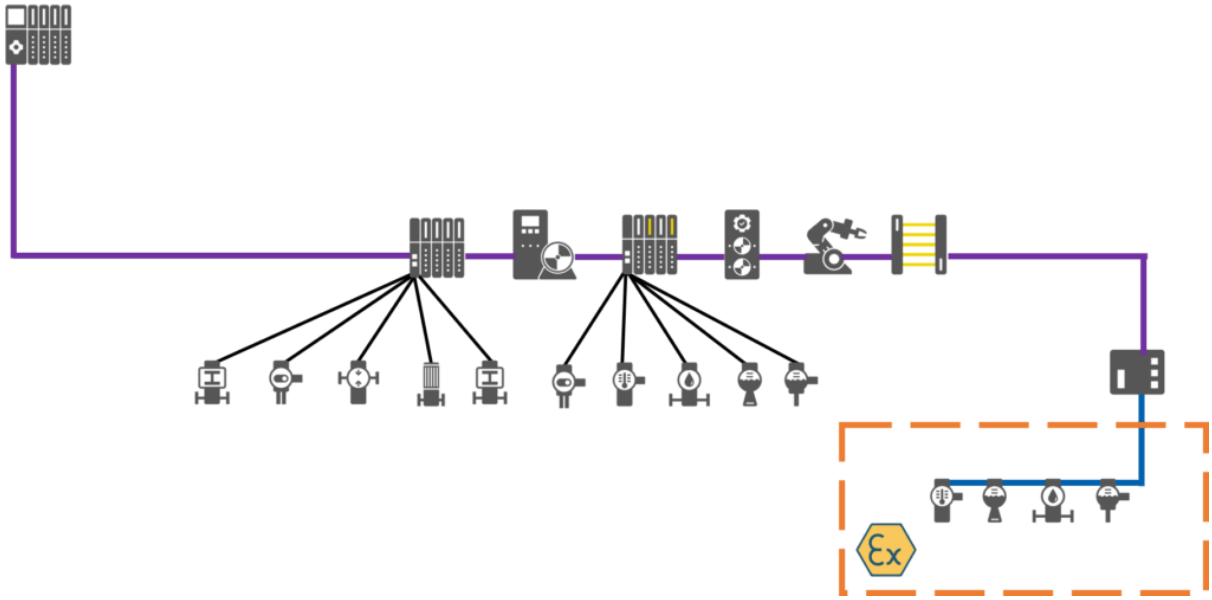
VISÃO GERAL: REDES PROFIBUS E PROFINET

REDES PROFIBUS

O PROFIBUS é baseado no RS-485, um método comum de comunicação serial. Em uma rede PROFIBUS, existem mestres PROFIBUS e dispositivos PROFIBUS. O mestre pode ser, por exemplo, um PLC, PAC ou DCS. E os dispositivos podem ser uma ampla variedade de equipamentos: inversores de frequência, motores, E/S, sensores, dispositivos de campo, robôs, atuadores e muito mais.

O PROFIBUS possui duas variantes: PROFIBUS Descentralizado (DP) e PROFIBUS Automação de Processos (PA). O princípio geral do PROFIBUS é coletar múltiplas entradas e saídas do campo em um dispositivo de E/S local e, em seguida, transferir os dados por meio de um único cabo para o servidor mestre. Essa abordagem reduz custos ao eliminar a necessidade de hardware e cabeamento adicionais. Além disso, economiza tempo de engenharia, pois simplifica a instalação, a manutenção e a

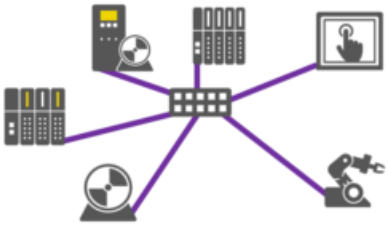
solução de problemas da rede. O gráfico abaixo ilustra o conceito de PROFIBUS DP. Ele também inclui uma seção de PROFIBUS PA para ambientes perigosos.



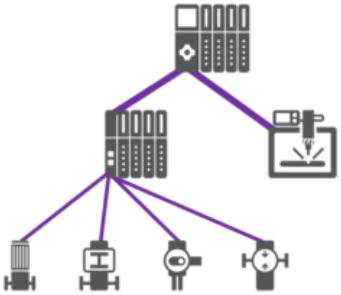
PROFIBUS PA é o mesmo protocolo PROFIBUS DP, mas baseado em uma camada física diferente: Manchester Bus Powered (MBP). O PROFIBUS PA é comprovadamente eficaz para uso em áreas explosivas onde a segurança intrínseca é necessária.

Ao instalar uma rede PROFIBUS, os usuários conectam cada dispositivo ao seguinte em um processo comumente chamado de encadeamento em série, resultando em uma topologia linear. Também é possível utilizar topologias em estrela ou em árvore para configurações mais avançadas, embora isso seja menos comum. Além disso, as mensagens PROFIBUS podem ser transmitidas sem fio, mas exigem rádios proprietários do mesmo fabricante em ambas as extremidades.

Linha / Línea



Estrela / Estrella

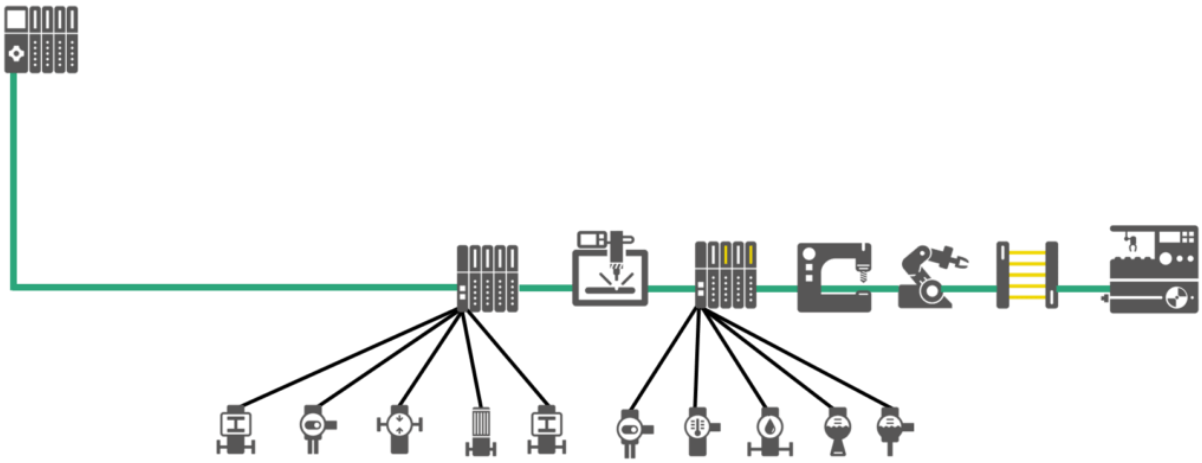


Árvore / Árbol

Para uma visão geral completa do PROFIBUS, você pode fazer nosso **curso online gratuito de PROFIBUS** . Este curso prepara os alunos para aplicar o PROFIBUS em seus próprios projetos. Ele abrange projeto de rede, configuração, instalação, comissionamento e manutenção.

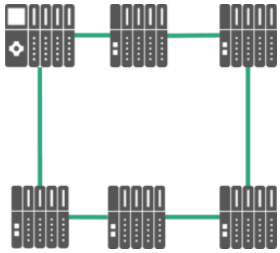
REDES PROFINET

PROFINET é baseado no padrão Ethernet, o mesmo Ethernet que você pode ter encontrado em sua casa ou escritório. Cabos Ethernet padrão são adequados para redes PROFINET. No entanto, a maioria dos usuários utiliza cabos PROFINET, que são basicamente cabos Ethernet reforçados, projetados para suportar o ambiente hostil de uma fábrica. Assim como no PROFIBUS, em uma rede PROFINET, você tem PLCs, PACs e SDCDs, além de sensores, atuadores, robôs, leitores RFID e outras E/S. Em PROFINET, porém, chamamos esses componentes de controladores e dispositivos, respectivamente.

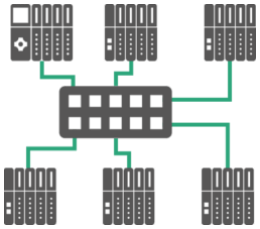


Assim como o PROFIBUS, o PROFINET também permite que os usuários economizem em custos de cabeamento e instalação, utilizando mecanismos de E/S distribuídos. Os usuários do PROFINET têm mais flexibilidade ao projetar uma rede. Há uma variedade de opções de topologia: linha, estrela, árvore e anel. Além disso, como as redes PROFINET são baseadas em Ethernet, switches especializados não são necessários. Você pode utilizar switches Ethernet padrão para implementar opções de topologia flexíveis de forma econômica. O único requisito para os switches é 100 Mbps, full-duplex. Também é possível implementar configurações sem fio com PROFINET. O PROFINET suporta WLAN e Bluetooth como parte de

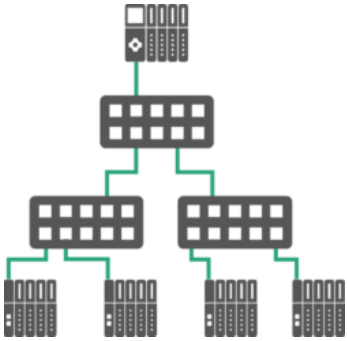
sua especificação. Portanto, ele permite conexões sem fio sem limitações, inclusive com mensagens de segurança (PROFIsafe).



Anel



Estrella



Árbol

Línea

COMPARAÇÃO TÉCNICA: PROFIBUS VS PROFINET

As redes PROFIBUS (baseadas em RS-485) podem atingir velocidades de até 12 Mbit/s, embora a maioria opere a 1,5 Mbit/s. O tamanho do telegrama pode chegar a 244 bytes e o espaço de endereçamento é limitado a 126 dispositivos por rede. As redes PROFINET atingem velocidades de 100 Mbit/s ou até mesmo 1 Gbit/s e superiores. O tamanho do telegrama pode chegar a 1440 bytes e não há limites para o espaço de endereçamento. Embora a especificação não limite o espaço de endereçamento, os controladores individuais terão restrições com base em seu processador e memória.

A transição do RS-485 para o Ethernet representa uma mudança para uma tecnologia mais moderna. Como o PROFINET utiliza o padrão Ethernet, ele está preparado para o futuro; à medida que o Ethernet comercial avança, o PROFINET se beneficia disso. Por exemplo, quando o PROFINET surgiu, o Ethernet de 100 Mbit/s era o padrão. Atualmente, o PROFINET funciona com a mesma fluidez no Gigabit Ethernet (e em velocidades superiores). A adoção de uma base Ethernet proporciona maior largura de banda, mensagens de tamanho maior e espaço de endereçamento ilimitado.

MECANISMO DE TROCA DE DADOS

Outra diferença crucial entre PROFIBUS e PROFINET é o mecanismo de troca de dados. O PROFIBUS utiliza uma interação mestre-dispositivo, enquanto o PROFINET usa um modelo consumidor-provedor.

Em uma interação mestre-dispositivo, o mestre tem controle unidirecional sobre todos os seus dispositivos e processos. O controlador será sempre o mestre e os dispositivos de E/S serão sempre dispositivos. O modelo consumidor-provedor é mais flexível. Em redes PROFINET, controladores e dispositivos de E/S podem assumir tanto o papel de consumidor quanto o de provedor, aproveitando a natureza full-duplex do Ethernet. O controlador fornece dados de saída para os dispositivos de E/S configurados em sua função de provedor e é o consumidor dos dados de entrada dos dispositivos de E/S. O dispositivo de E/S é o provedor de dados de entrada e o consumidor de dados de saída.

Fontes: https://us.profinet.com/the-difference-between-profibus-and-profinet/#:~:text=Diferen%C3%A7as%20fundamentais%20entre%20PROFIBUS%20e%20PROFINET%20As,utilizam%20cabos%20Ethernet%20industriais%20na%20cor%20verde.

Aplicação do bluetooth

O que é Bluetooth®?

O Bluetooth® é uma tecnologia sem fio que permite que os dispositivos comuniquem e trocem dados em distâncias curtas sem a necessidade de cabos ou fios. É como um aperto de mão digital entre os dispositivos, permitindo que eles se conectem e interajam entre si.

Que tipo de dispositivos pode usar o Bluetooth®?

O Bluetooth® é encontrado em vários dispositivos, como smartphones, tablets, laptops, fones de ouvido, alto -falantes, relógios inteligentes, rastreadores de fitness, controladores de jogos e até certos eletrodomésticos como geladeiras.Enquanto um dispositivo possui recursos Bluetooth®, ele pode potencialmente se conectar e se comunicar com outros dispositivos compatíveis.

Quais são as vantagens de usar o Bluetooth®?

O Bluetooth® oferece várias vantagens.Ele fornece uma maneira conveniente e sem fio de conectar dispositivos, eliminando a necessidade de cabos e fios.É amplamente suportado por vários dispositivos, facilitando a conexão de gadgets diferentes.O Bluetooth® também consome energia relativamente baixa, tornando-o adequado para dispositivos movidos a bateria.Além disso, permite a transmissão de dados segura e criptografada, garantindo privacidade e proteção.

Aplicado em setor industrial

Principais Aplicações do Bluetooth Industrial

- **Monitoramento de máquinas e processos**
  - Sensores de temperatura, vibração e pressão enviam dados via Bluetooth para PLCs ou sistemas SCADA.
  - Facilita manutenção preditiva e evita falhas em motores e bombas.
- **Rastreamento de ativos e logística**
  - Etiquetas Bluetooth permitem localizar equipamentos, ferramentas e materiais em armazéns e fábricas.
  - Reduz perdas e melhora a eficiência do estoque.
- **Comunicação em partes móveis**
  - Usado em **pontes rolantes, robôs e estruturas rotativas**, onde cabos seriam inviáveis.
  - Transmite sinais I/O ou dados de Ethernet/PROFINET sem necessidade de cabeamento.
- **Controle de acesso e segurança**
  - Autenticação de operadores em máquinas via dispositivos Bluetooth.
  - Suporte a protocolos de segurança como **PROFIsafe**.
- **Instrumentação e controle de processos**
  - Substitui cabos em sistemas de medição e controle, simplificando instalação e manutenção.
  - Permite escalabilidade e integração com sistemas de automação.
- Características do Bluetooth Industrial
- **Alta imunidade a interferências**: funciona bem mesmo em ambientes com muito ruído eletromagnético.
- **Conexões ponto-a-ponto ou em malha (mesh)**: flexibilidade para criar redes locais.
- **Baixo consumo de energia**: ideal para sensores alimentados por bateria.
- **Segurança reforçada**: criptografia AES de 128 bits e autenticação mútua.
- **Confiabilidade**: usa salto de frequência até 1.600 vezes por segundo, evitando interferências.
- Vantagens e Limitações
- **Vantagens**
- Instalação rápida e simples (sem cabos).
- Excelente coexistência com Wi-Fi industrial.
- Redução de custos de manutenção e maior flexibilidade.

- **Limitações**
- Alcance menor que outras tecnologias sem fio (como Wi-Fi ou LoRa).
- Mais adequado para **curtas e médias distâncias**.
- Pode exigir gateways para integração com redes maiores.
- Tendência
- O **Bluetooth industrial** está se consolidando como uma solução estratégica para a **Indústria 4.0**, especialmente em aplicações de **IoT industrial (IIoT)**, onde confiabilidade, baixo consumo e segurança são essenciais. Ele não substitui totalmente protocolos como Wi-Fi ou 5G, mas complementa em cenários específicos de **monitoramento local e comunicação entre máquinas**.

• Aplicações sem fio com WiFi em PROFINET

- O uso de **Wi-Fi em conjunto com PROFINET** é uma aplicação cada vez mais comum na **automação industrial**, especialmente em cenários que exigem mobilidade, flexibilidade e redução de cabos.
- Como funciona
- O **PROFINET** é um protocolo baseado em **Ethernet industrial**.
- Quando implementado sobre **Wi-Fi**, ele permite que dispositivos como **PLCs, IHMs, robôs móveis e sensores** se comuniquem sem fio, mantendo a estrutura de rede PROFINET.
- Isso é feito através de **Access Points industriais** que garantem baixa latência, alta confiabilidade e segurança.
- Aplicações típicas
- **Robôs móveis e AGVs (Automated Guided Vehicles)**
  - Comunicação contínua com o sistema de controle sem necessidade de cabos.
- **Manutenção e diagnóstico remoto**
  - Técnicos acessam dados de máquinas via tablets ou notebooks conectados por Wi-Fi.
- **Áreas de difícil cabeamento**
  - Galpões grandes, pontes rolantes ou máquinas em movimento.
- **Integração com dispositivos móveis**
  - Operadores podem monitorar e controlar processos usando smartphones ou tablets.
- Vantagens
- **Flexibilidade**: elimina cabos em áreas móveis ou de difícil acesso.
- **Escalabilidade**: fácil expansão da rede sem fio.
- **Mobilidade**: suporte a dispositivos móveis e robôs industriais.
- **Integração com TI**: conecta diretamente ao backbone Ethernet da empresa.
- Desafios
- **Interferência eletromagnética**: ambientes industriais podem ter ruído que afeta o Wi-Fi.
- **Latência**: precisa ser controlada para aplicações críticas em tempo real.

- **Segurança**: exige criptografia e autenticação robusta.
- **Planejamento de rede**: posicionamento de Access Points é crucial para cobertura estável.

- CANOpen

- **O CANopen é um protocolo de rede industrial baseado no barramento CAN (Controller Area Network), criado para permitir comunicação padronizada, eficiente e confiável entre dispositivos como sensores, atuadores, controladores e sistemas de supervisão. Ele é muito usado em automação industrial, robótica, transporte e até em aplicações médicas.**
- O que é o CANopen
- **Base tecnológica**: deriva do **CAN**, originalmente desenvolvido para veículos automotivos nos anos 1980.
- **Ano de lançamento**: 1994, pela organização **CiA (CAN in Automation)**.
- **Função principal**: definir como os dados são estruturados, transmitidos e recebidos em uma rede CAN, garantindo interoperabilidade entre diferentes fabricantes.
- **Modelo de comunicação**: **multimestre** (não há um mestre único; vários nós podem coordenar a rede).
- Características principais
- **PDO (Process Data Objects)**: mensagens rápidas para troca de dados em tempo real.
- **SDO (Service Data Objects)**: usadas para configuração e acesso a parâmetros de dispositivos.
- **NMT (Network Management)**: gerencia estados dos nós (inicialização, operação, parada).
- **EDS/DCF (Electronic Data Sheet/Device Configuration File)**: arquivos que descrevem os dispositivos e facilitam integração.
- **Comunicação por eventos**: transmissão só ocorre quando há mudança, reduzindo tráfego e aumentando eficiência.
- Aplicações típicas
- **Robótica industrial**: coordenação entre robôs, sensores e controladores.
- **Máquinas e equipamentos**: máquinas-ferramenta, embaladoras, sistemas de transporte.
- **Automação predial**: controle de iluminação, climatização e segurança.
- **Transporte**: sistemas embarcados em trens, ônibus e navios.
- **Área médica**: equipamentos hospitalares que exigem comunicação confiável.
- Vantagens e limitações
- **Vantagens**
- Aberto e padronizado (não depende de um único fabricante).
- Baixo custo de implementação.
- Alta confiabilidade e determinismo.
- Flexível para aplicações complexas.

- **Limitações**
- Velocidade limitada pelo barramento CAN (até 1 Mbps).
- Alcance restrito (até centenas de metros, dependendo da taxa de transmissão).
- Menos adequado para aplicações que exigem grandes volumes de dados (comparado a Ethernet industrial).
- Tendência

O **CANopen continua relevante** em setores como transporte, robótica e máquinas industriais, mas em ambientes de **Indústria 4.0** muitas vezes é integrado a sistemas maiores via **gateways** que traduzem CANopen para protocolos modernos como **Ethernet/IP, Modbus/TCP ou OPC UA**

DEVICENET

DeviceNet é uma rede industrial baseada no **protocolo CAN (Controller Area Network)**, criada pela **Allen-Bradley/Rockwell Automation** nos anos 1990 e padronizada pela **ODVA (Open DeviceNet Vendors Association)**. Ela foi projetada para conectar dispositivos de campo — como sensores, atuadores, inversores e controladores — de forma simples e confiável, reduzindo a necessidade de cabeamento complexo.

Características principais

- **Base tecnológica**: utiliza o barramento **CAN**, mas com especificações próprias para automação industrial.
- **Velocidade de transmissão**: até **500 kbps**.
- **Topologia**: barramento com cabos de dados e alimentação integrados (pode alimentar dispositivos diretamente).
- **Número de nós**: até 64 dispositivos por rede.
- **Camadas definidas**: cobre desde a camada física até a aplicação, garantindo interoperabilidade entre fabricantes.

Aplicações típicas

- **Automação de máquinas**: integração de sensores e atuadores em linhas de produção.
- **Controle de motores e inversores**: comunicação rápida e confiável para acionamentos.
- **Sistemas de transporte e logística**: esteiras, AGVs e equipamentos automatizados.
- **Indústrias de manufatura**: automotiva, alimentos, embalagens e eletrônicos.

Vantagens e limitações

Vantagens

- Simplicidade na instalação (dados e energia no mesmo cabo).
- Padronização pela ODVA, garantindo interoperabilidade.
- Boa confiabilidade em ambientes industriais.
- Custo relativamente baixo comparado a redes Ethernet industriais.

Limitações

- Velocidade limitada (máx. 500 kbps).
- Alcance restrito (até 500 metros, dependendo da taxa de transmissão).
- Menos escalável que protocolos modernos como **EtherNet/IP** ou **PROFINET**.
- Está sendo gradualmente substituído por soluções Ethernet industriais, mas ainda é usado em plantas legadas.

Tendência

O **DeviceNet** ainda aparece em muitas fábricas já estabelecidas, mas em novos projetos costuma ser substituído por **EtherNet/IP**, que também é mantido pela ODVA e oferece maior velocidade, integração com TI e suporte à Indústria 4.0.